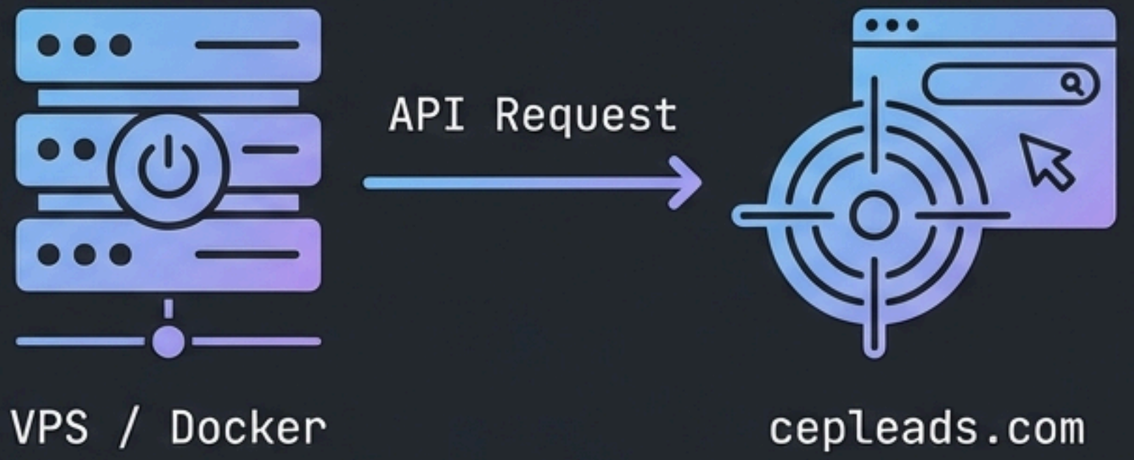
Projeto CepLeads

Automação de RPA e Inteligência de Dados

Portfólio de Engenharia de Software

Visão Geral: RPA como Microserviço

O CepLeads é uma solução de automação headless projetada para extração de dados qualificados em escala. **Não é apenas um script, mas uma arquitetura de API robusta.**



- **Arquitetura:** API Flask hospedada em VPS via Docker.
- **Função:** Interação automatizada com a plataforma web.
- **Objetivo:** Transformar prospecção manual em um endpoint de API.

O Desafio: Gargalos da Prospecção Manual

O processo tradicional de consulta exige intervenção humana em múltiplas etapas, limitando a escalabilidade.



- ⚠ Alto tempo de execução
- ⚠ Erro humano na filtragem
- ⚠ Impossível escalar para milhares de requisições

A Solução Técnica: Stack Tecnológico



Lógica Core
(Selenium WebDriver)



Exposição da API
(@app.route)



Containerização (Dockerfile)

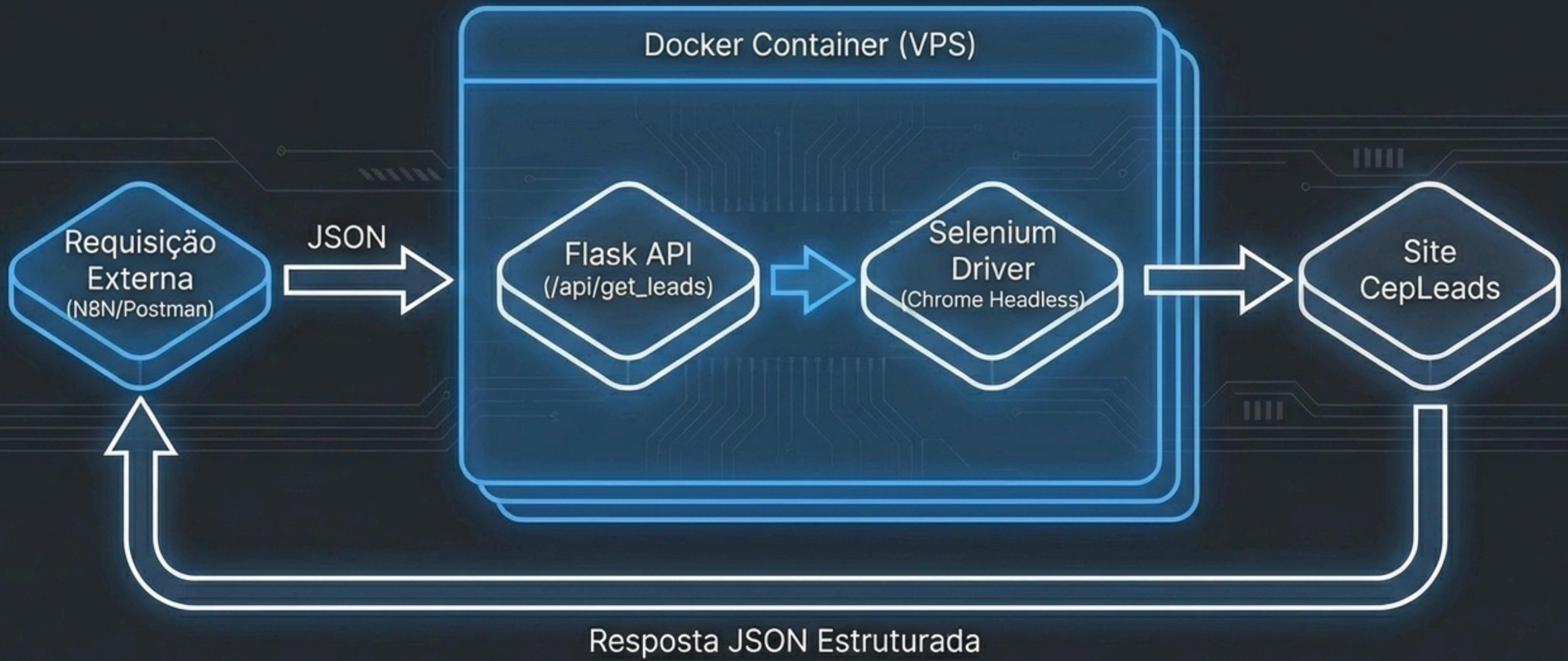


Orquestração de Fluxo



Navegação Headless

Arquitetura do Sistema



Engenharia: Navegação Headless Estável

```python
def configurar_driver():
    chrome_options = Options()
    chrome_options.add_argument('--headless')
    chrome_options.add_argument('--no-sandbox')
    chrome_options.add_argument('--disable-dev-shm-usage')

    return webdriver.Chrome(options=chrome_options)
```

Headless: Execução sem interface gráfica para otimização de recursos.

No-Sandbox: Essencial para execução segura dentro de containers Docker.

Dev-SHM: Previne crashes de memória compartilhada em ambientes Linux/VPS.

Fluxo de Dados e Tratamento



Recebimento: Lista de CEPs via JSON (request.get_json())

Limpeza: Acionamento automático do botão “Remover Duplicados”

Verificação: Checagem de saldo vs. custo do lead

Aquisição: Compra exata da quantidade solicitada

Parsing: Extração de dados da tabela HTML para lista de objetos

Regras de Negócio e Filtros

O sistema aplica filtros rígidos automaticamente para garantir a qualificação do lead.

```
# Filtros de Idade
idade_minima.send_keys('01/01/1975')
idade_maxima.send_keys('31/12/1995')

# Filtros de Renda
renda_minima.send_keys('8')  # Salários Mínimos
renda_maxima.send_keys('50')
```

Segmentação demográfica e financeira precisa sem intervenção manual.

Integração via API

REQUEST (POST)

```
{
  'ceps': ['88658000', '88680000'],
  'quantidade_leads': 10
}
```

RESPONSE (JSON)

```
{
  'leads': [
    {
      'Nome': 'CLEITON',
      'Telefone': ['+5548...'],
      'Ano Nascimento': '1984'
    }
  ]
}
```

Qualidade dos Dados (Output)

JSON Parsed & Normalized

NOME	CONTATOS	CEP	PERFIL
ADRIANO	+554832587684	88680-000	M | 1979
ADRIANO	+554832587684	88680-000	M | 1979
GIOVANI	+554832661736	88710-000	M | 1975

Infraestrutura e Deploy

```
> docker build -t cepleads-app .
> Sending build context to Docker daemon...

> Step 1/7 : FROM python:3.9
> Step 2/7 : RUN pip install -r requirements.txt
> Successfully built image.
```



docker

Production Ready: Ambiente isolado e replicável.

Network: Host 0.0.0.0 para exposição via EasyPanel.

Impacto e Benefícios



Eficiência

Redução de minutos para segundos na coleta de dados.



Escalabilidade

Processamento paralelo de centenas de CEPs.



Integração

Conexão direta N8N -> CRM sem CSVs manuais.